四上自然｜活動 1 地表物質有什麼｜基礎版　學生學習單

核心問題：觀察不同地表圖片，可以找出哪些差異？地表環境有哪些生物與非生物？礫石、沙和土壤又有什麼不同？

班級：_____　姓名：_____　日期：_____　請依課本與圖片線索填入空格。

主分支 一｜地表上有哪些不同的環境？

核心概念｜地表有高山、平原、河流、海洋、森林等不同環境；環境中有生物，也有空氣、水、岩石、土壤等非生物。

◆ 環境樣貌

地表上有高山、平原、河流、海洋和【　　】等不同環境。

◆ 環境成員

地表環境中有生物，也有【　　】。

◆ 生物分類

山林裡棲息的動物，屬於地表環境中的【　　】。

◆ 非生物分類

空氣、水、岩石和【　　】都是非生物。

◆ 人類利用

農夫翻動土壤，是為了【　　】農作物。

教材例子｜高山、平原、河流、海洋、森林；興建房屋、翻動土壤種植農作物。

統整句｜地表環境的樣貌不同，可以透過觀察、分類、比較，認識它們的組成。

主分支 二｜為什麼不同生物住在不同地方？

核心概念｜生物需要空氣、水等條件才能生存；不同生物適合的環境不相同，換到其他環境後不一定能生長得一樣好。

◆ 生存需要

生物生存需要空氣和【　　】等條件。

◆ 岩縫與沙丘

岩縫裡有植物，沙丘上也有【　　】生長。

◆ 西瓜生長

西瓜適合鬆散、排水性【　　】的土壤。

◆ 水稻生長

水稻適合有點黏性的【　　】土壤。

◆ 動物居住

招潮蟹棲息在鬆軟的海濱【　　】。

教材例子｜岩縫植物、沙丘植物、土壤中的蟻窩；西瓜、水稻、栗喉蜂虎、招潮蟹。

統整句｜生物對生活環境有不同需求，可從居住或生長的環境觀察它們與環境的關係。

主分支 三丨礫石、沙和土壤有什麼不同？

核心概念丨岩石會碎裂成較小的礫石；礫石、沙和土壤的顆粒大小與觸感不同，能透過觀察、觸摸比較，也有不同生活用途。

◆ 岩石變化

岩石會【　　】成較小的礫石。

◆ 顆粒比較

礫石、沙和土壤中，【　　】的顆粒最大。

◆ 顆粒比較

礫石、沙和土壤中，【　　】的顆粒最小。

◆ 觀察方法

先觀察外觀，再用手【　　】，記錄不同。

◆ 材料用途

堅硬的岩塊可以用來鋪設【　　】。

◆ 種植用途

肥沃的土壤可以讓【　　】生長良好。

教材例子丨岩石碎裂成礫石；比較三種物質；堅硬岩塊鋪步道、岩石切割後蓋房子、肥沃土壤種植農作物。

統整句丨先觀察與比較地表物質的不同，再認識它們在生活中的用途。

待教師確認丨需確認教冊與 NotebookLM 引用來源，尤其補充的植物、動物與沙拌水泥例子；本套未使用新增補充例子。；「生物搬到其他環境不一定生長得一樣好」維持不確定性，不推論必然無法存活。；岩石碎裂只連到礫石，不推論沙與土壤的完整形成順序。；沙的觸感細節尚待核對；沒有把它當作確定答案。；需由教師指定原先目標的前後兩張圖片；此套只以教材既有圖像類型練習比較。；實際課堂是否安排實物觸摸、放大鏡與圖片觀察，尚未確認。